

Exercices de physique générale 1

Cours 3

Faculté des Sciences
Université de Mons

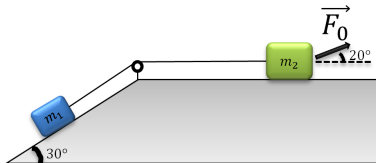


Train à deux masses

Énoncé :

Deux blocs de masse $m_1 = 3 \text{ kg}$ et $m_2 = 5 \text{ kg}$ sont reliés par une corde de masse négligeable et glissent sur une surface sans frottement. Une force $F_0 = 10 \text{ N}$ agit sur m_2 selon une orientation faisant un angle de 20° avec l'horizontale. Trouvez :

- (a) le module de l'accélération de m_1 ainsi que son orientation (vers le haut ou le bas du plan incliné) ;
- (b) le module de la tension dans la corde.



Objet sur un plan incliné

Énoncé :

Une masse de 3 kg placée en bas d'un plan incliné de 50° , se déplace vers le haut de ce dernier avec une vitesse initiale de 10 m/s . Il y a des frottements entre le bloc et la surface qui sont caractérisés par $\mu_c = 0.75 = \mu_s$ (les frottements statiques et cinétiques sont égaux).

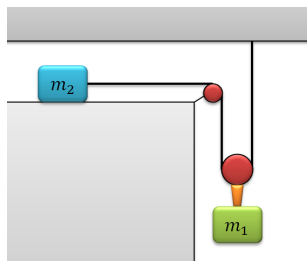
- (a) Faire le bilan des forces lorsque la masse monte le plan incliné. Dédurre l'accélération de celle-ci.
- (b) Quelle distance sera parcourue sur le plan incliné par la masse avant de s'arrêter?
- (c) Après s'être arrêtée, la masse va redescendre la pente, quelle accélération subira-t-elle?
- (d) Quelle sera la vitesse au bas du plan incliné?
- (e) Quelle serait la valeur du coefficient de frottement statique pour que la masse reste en haut du plan incliné?



Traction avec poulie

Énoncé :

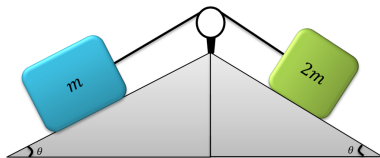
Le module de l'accélération du bloc 1 dépend de sa masse : si $m_1 = 3 \text{ kg}$, $a_1 = 0.6 \text{ m/s}^2$ alors que si $m_1 = 4 \text{ kg}$, $a_1 = 1.6 \text{ m/s}^2$. Déterminer m_2 et le module de la force de frottement agissant sur ce deuxième bloc (les blocs m_1 et m_2 n'ont pas la même accélération).



Blocs sur un triangle

Énoncé :

Deux masses (m et $2m$) sont connectées par une corde (sans masse) et un poulie (sans masse et sans friction). Les deux masses bougent ensemble vers le côté droit. Il y a des frottements entre les pentes et les masses, caractérisés par le même coefficient de frottement cinétique μ_c . Déterminez l'accélération a des masses en fonction de m , θ , g et μ_c .



Syllabus d'exercices, Chapitre 5, Exercice 8